第六讲　驱动桥

授课教师：石复习

授课时间：2025年5月

机械与电子工程学院车辆工程系

第六讲　驱动桥

- 6.1 概述
- 6.2 主减速器
- 6.3 差速器
- 6.4 半轴与桥壳

6.1 概述

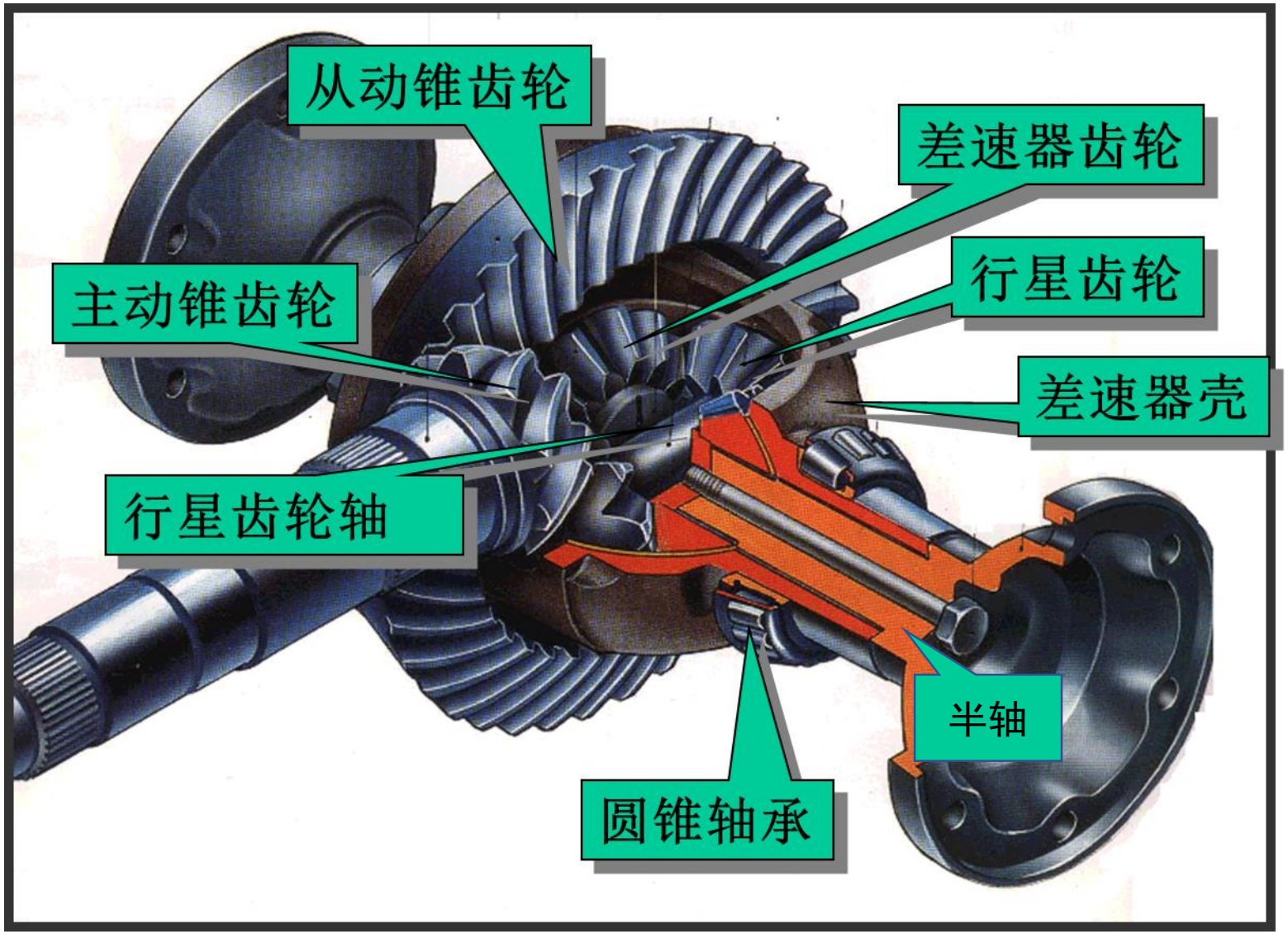
□ 驱动桥的功用

- 通过主减速器齿轮的传动，降低转速，增大转矩；
- 主减速器采用锥齿轮传动，改变转矩的传递方向；
- 通过差速器可以使内外侧车轮以不同转速转动，适应汽车的转向要求；
- 通过桥壳和车轮，实现承载及传力作用。

6.1 概述

□ 驱动桥的组成

- 驱动桥是传动系最后一个总成；
- 由主减速器、差速器、半轴和桥壳等组成。



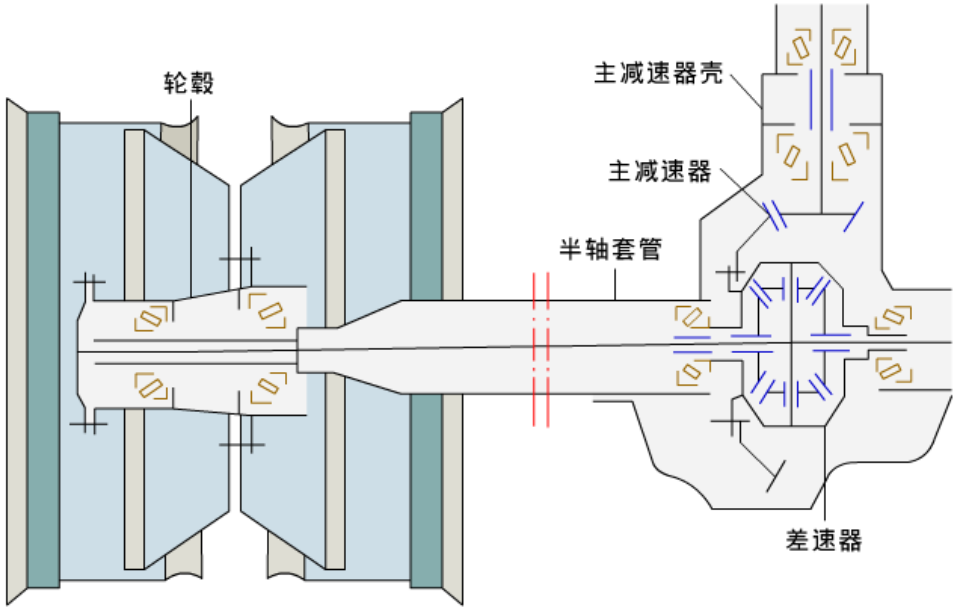
6.1 概述

□ 驱动桥的类型

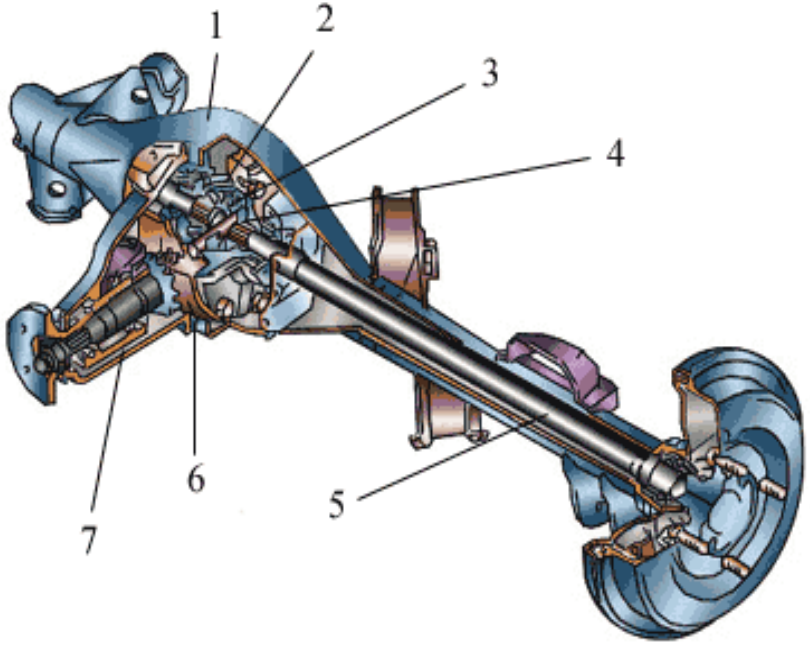
按半轴套管与主减速器壳体的连接方式，可分为非断开式和断开式两种。

1. 非断开式（整体式）驱动桥

驱动桥壳为刚性整体，采用非独立悬架，两端通过悬架与车架连接。多用于汽车的后桥上。



非断开式驱动桥结构示意图



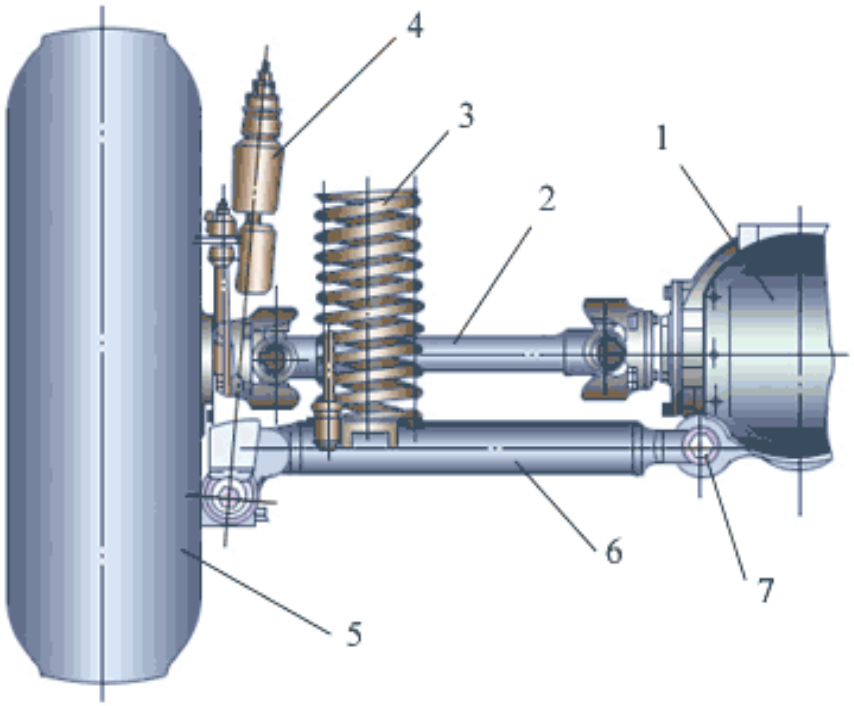
6.1 概述

□ 驱动桥的类型

2. 断开式驱动桥

➢断开式驱动桥采用独立悬架。主减速器固定在车架上，驱动桥壳制成分段并用铰链连接，半轴也分段并用万向节连接。驱动桥两端分别用悬架与车架连接。

➢两侧的驱动轮及桥壳，可以彼此独立地相对于车架上下跳动，而车身不会随车轮跳动，提高了行驶平顺性和通过性。

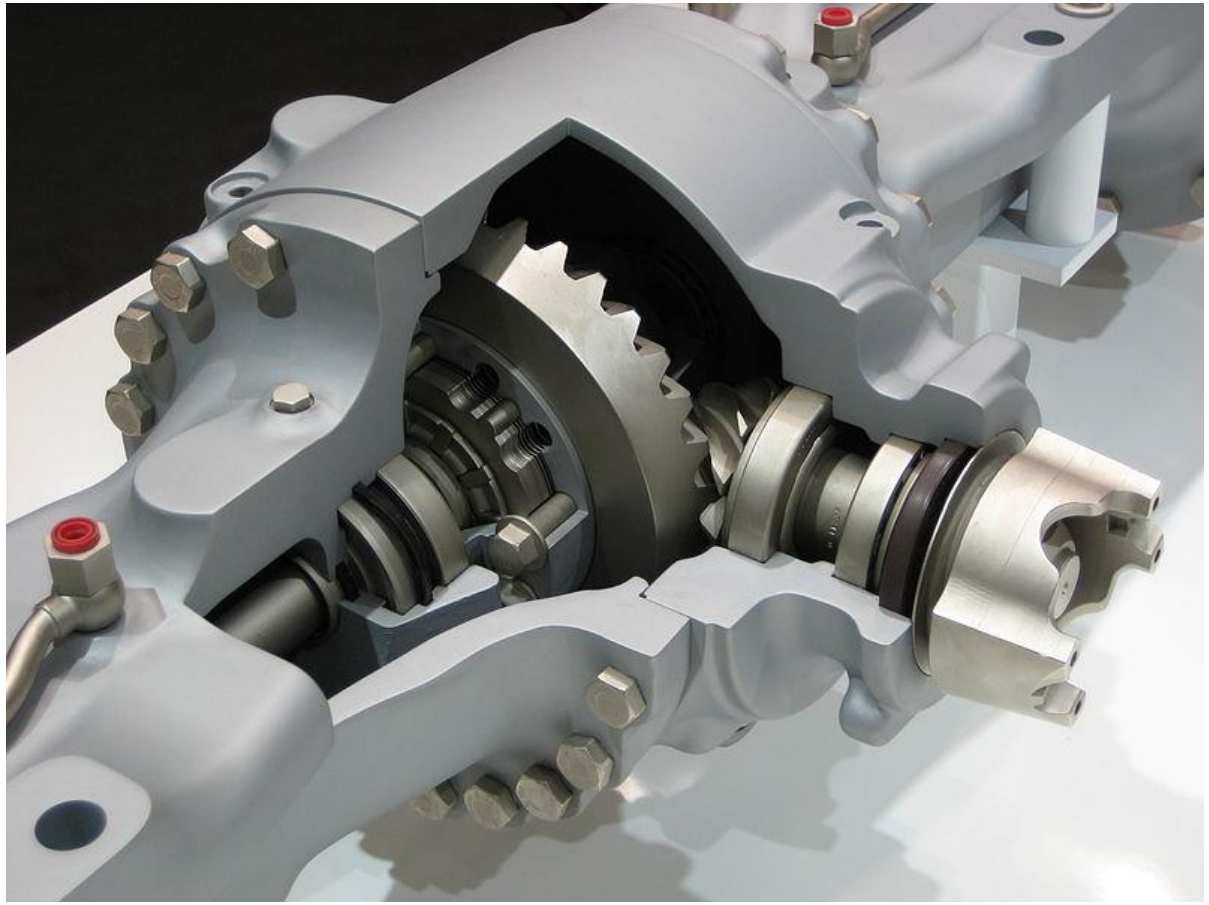


断开式驱动桥
1-主减速器 2-半轴 3-弹性元件 4-减振器5-车轮 6-摆臂 7-摆臂轴

6.2 主减速器

□主减速器的功用

- 增大输入转矩，降低转速；
- 根据需要，改变转矩的传递方向（发动机横置的除外）。
- 主减速器的传动比：一般轿车为4-5，货车为6-8。



6.2 主减速器

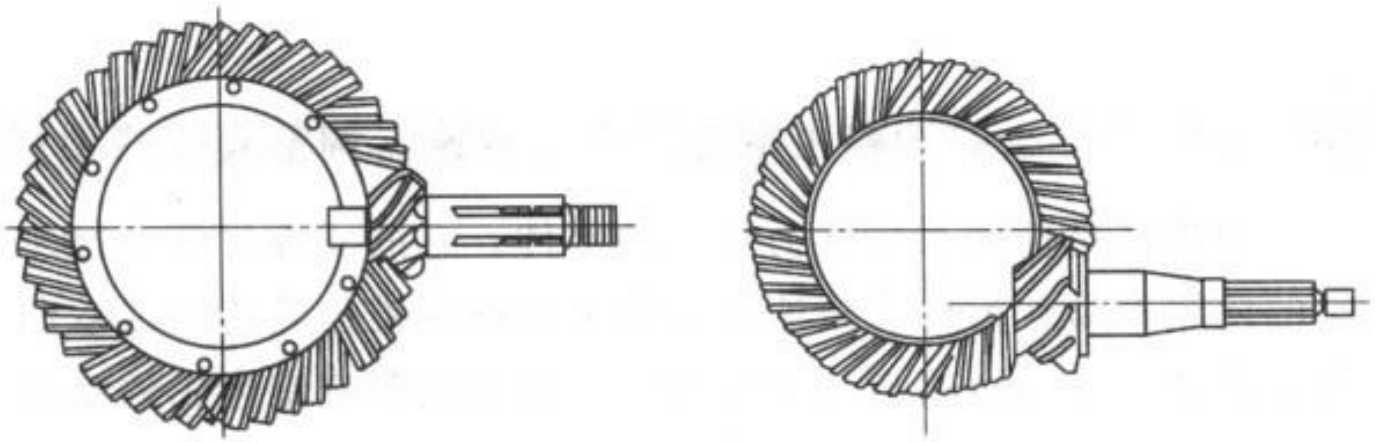
□主减速器的类型

分类方式	类　　型
按参加减速传动的齿轮副数目	单级式主减速器
	双级式主减速器（若将双级式主减速器的第二级齿轮传动设置在两侧驱动轮处，称为轮边主减速器）
按主减速器传动速比个数	单速式主减速器（只有一个固定的传动比）
	双速式主减速器（有两个传动比供驾驶员选择）
按齿轮副结构型式	圆柱齿轮式（又可分为定轴轮系式和行星轮系式）主减速器
	圆锥齿轮式（又可分为螺旋锥齿轮式和双曲面锥齿轮式）主减速器

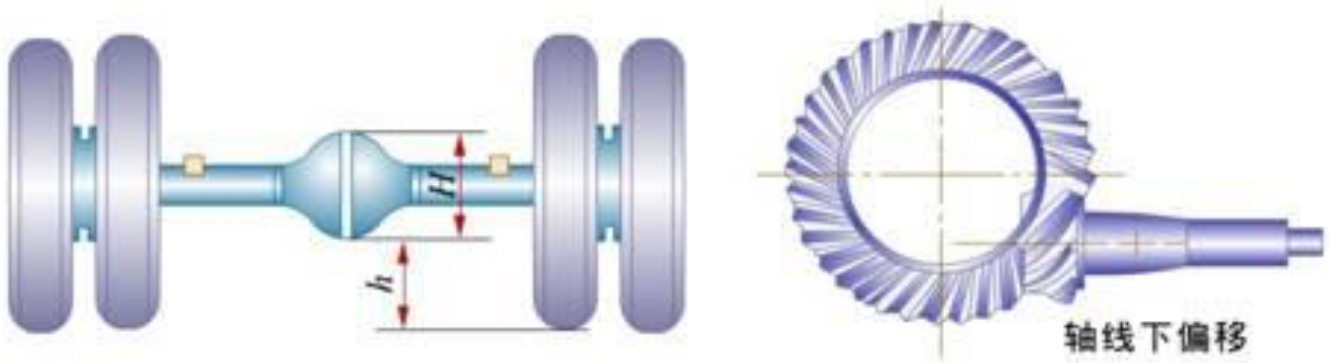
6.2 主减速器

□单级主减速器

- 主减速器减速比越大，从动大齿轮直径就越大，汽车的最小离地间隙就越小，汽车的通过性能降低。
- 为解决这一矛盾，部分汽车的主减速器采用轴线偏移、两级齿轮减速。



（a）螺旋锥齿轮　　（b）双曲面齿轮



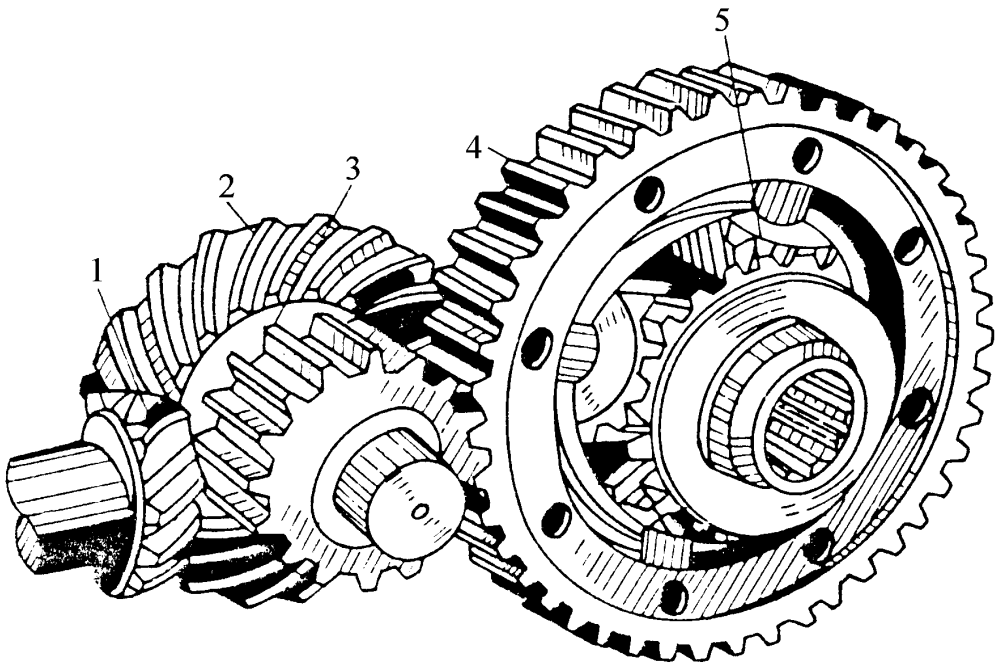
轴线下偏移的作用

6.2 主减速器

□双级主减速器

- 较大的传动比、足够的离地间隙
- 保证动力、减小外廓尺寸，提高汽车的通过性。
- 多一级传动，传动效率下降。

图示为解放CA1091型汽车双级主减速器，第一级为锥齿轮传动，第二级为圆柱斜齿轮传动。



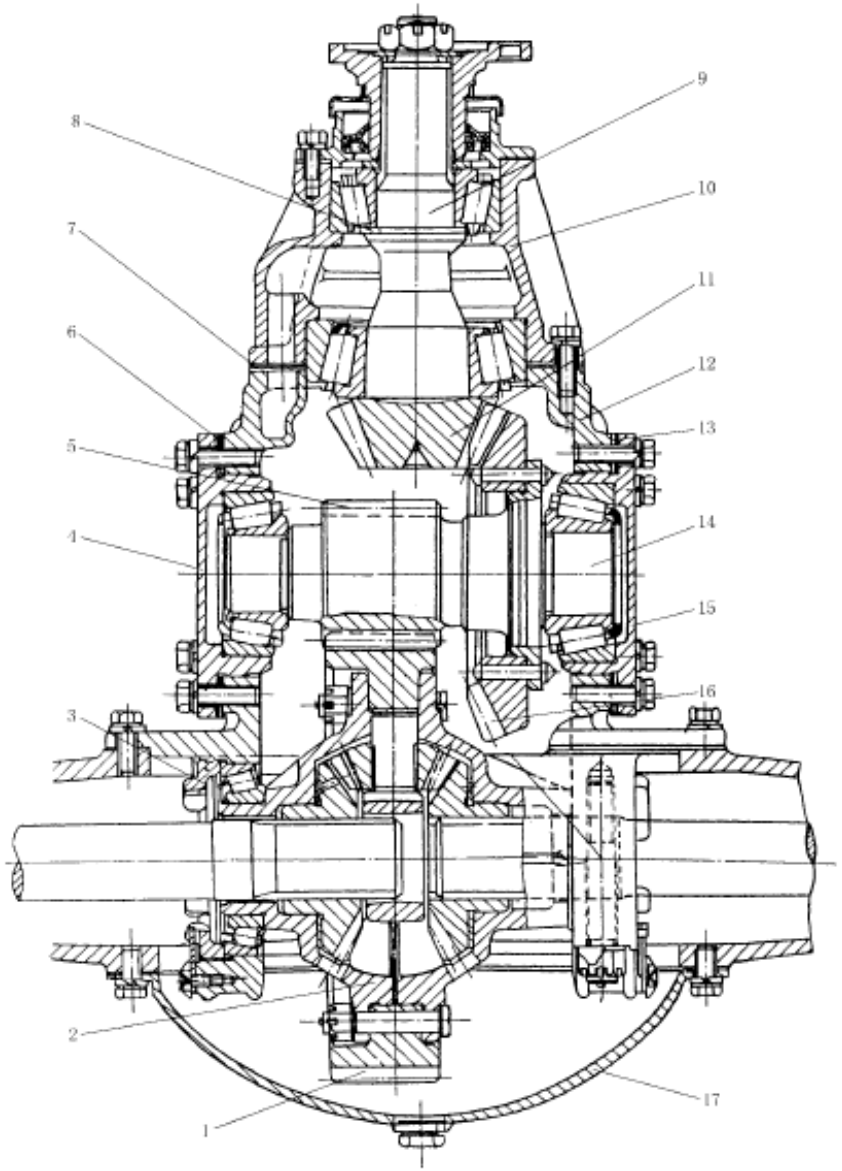
双级主减速器齿轮

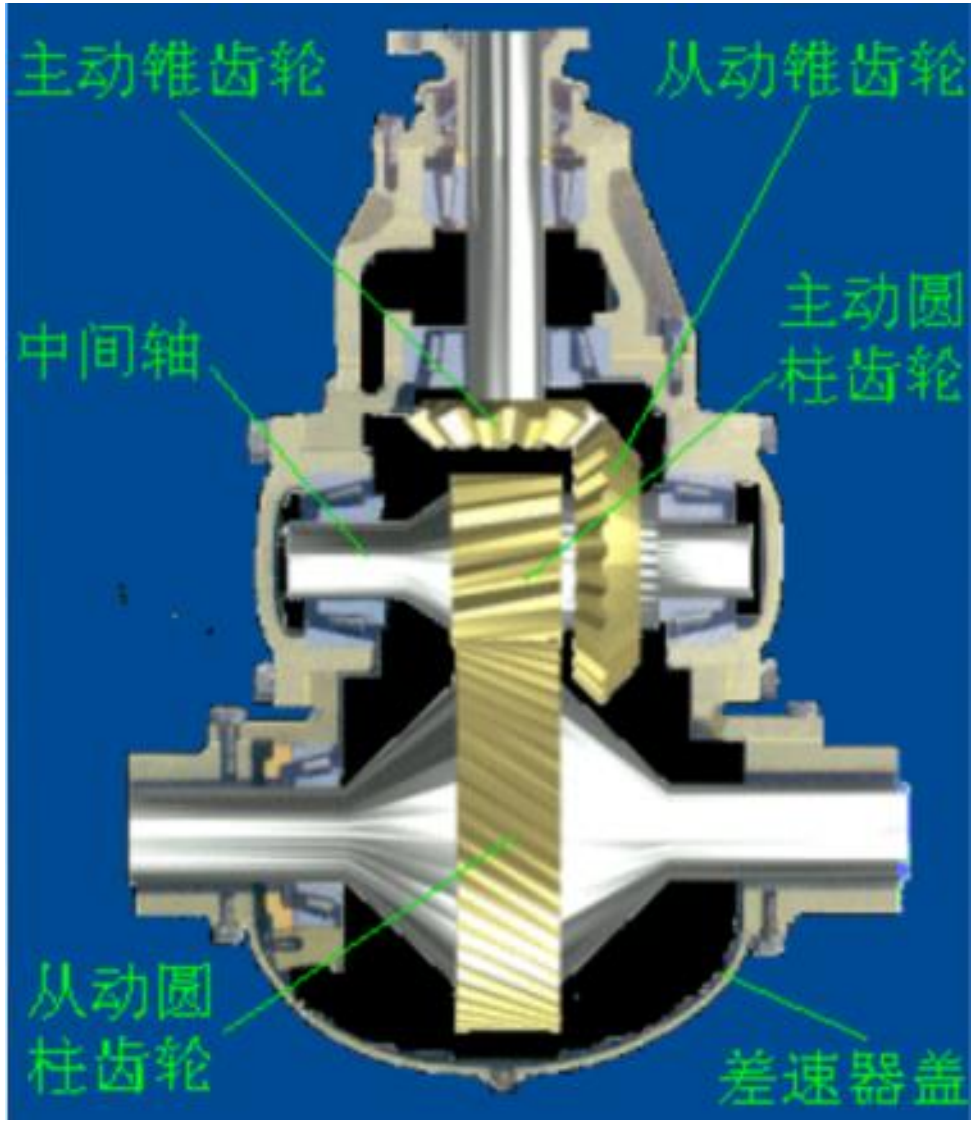
1 —圆锥主动齿轮　2 —圆锥从动齿轮

3 —圆柱主动齿轮 4 —圆柱从动齿轮

5 —差速器行星齿轮

解放CA1091型汽车主减速器





6.2 主减速器

□ 轮边减速器

- 齿圈固定，太阳轮主动，行星架从动；
- 一般在要求较大的车辆上使用，如拖拉机。

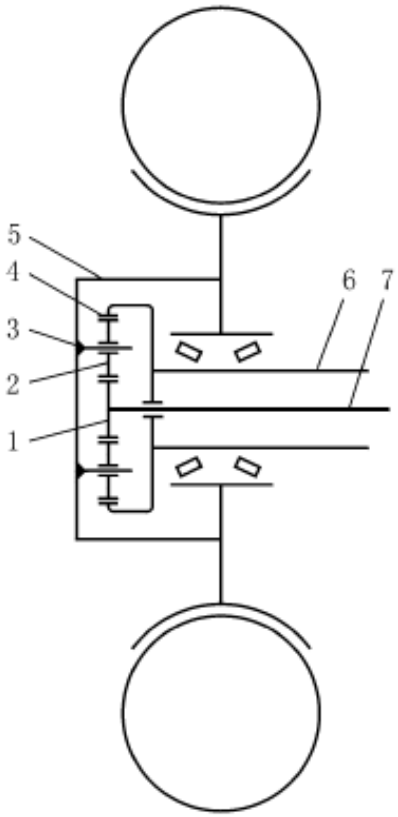


图 6－10　上海 SH3540A 型汽车行星齿轮式轮边减速器示意图

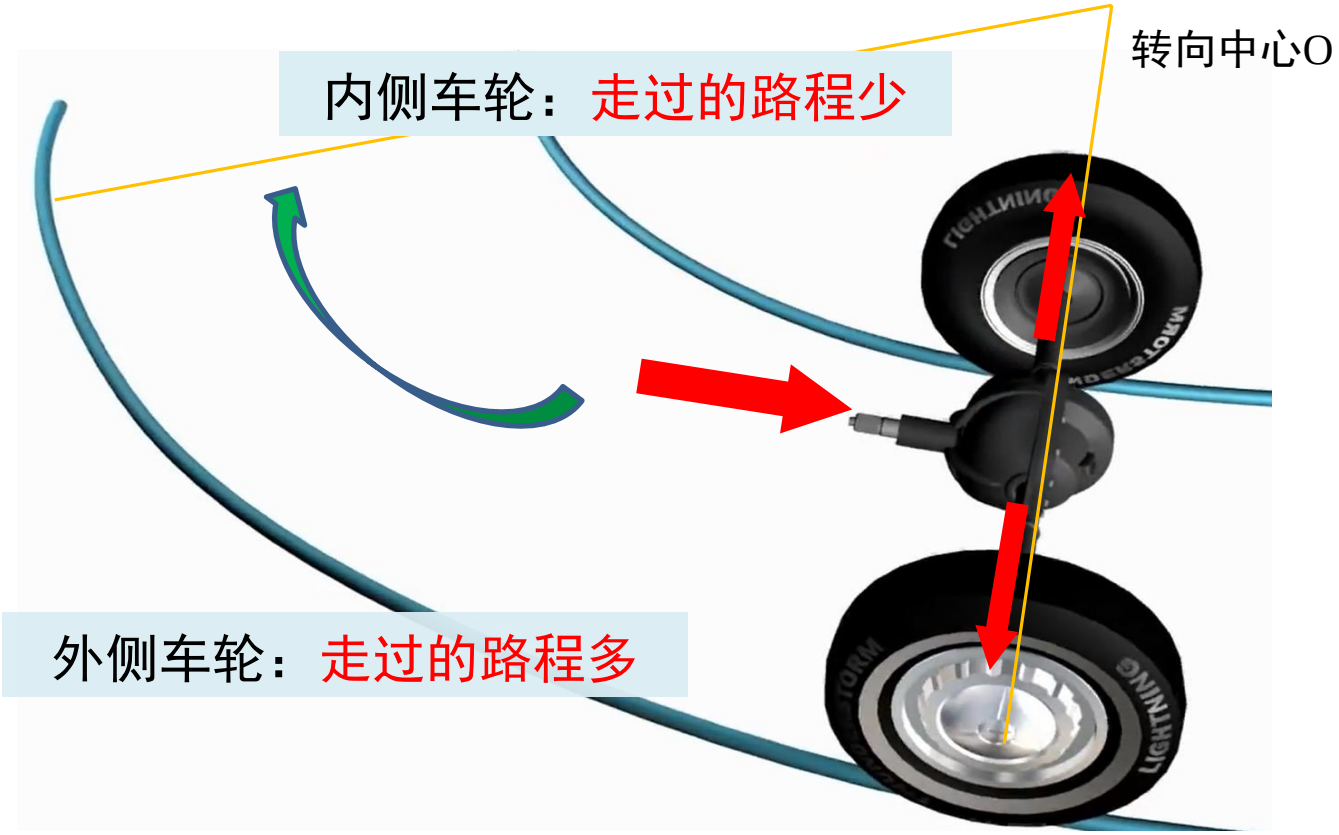
1－中心齿轮；2－行星齿轮；3－行星齿轮轴；4－齿圈；5－行星架；6－桥壳；7－半轴

6.3 差速器

驱动桥的左右轮：

转向时，若内外驱动轮转速相同，两侧车轮会处于边滚边滑状态。

左右驱动轮以相同的转速被驱动



6.3 差速器

车轮对路面的滑动不仅会加速轮胎磨损，增加汽车的动力消耗，而且可能导致转向和制动性能的恶化。

解决方案：

采用**差速器**使两侧驱动轮以不同转速转动，保证内外驱动轮均**纯滚动。**

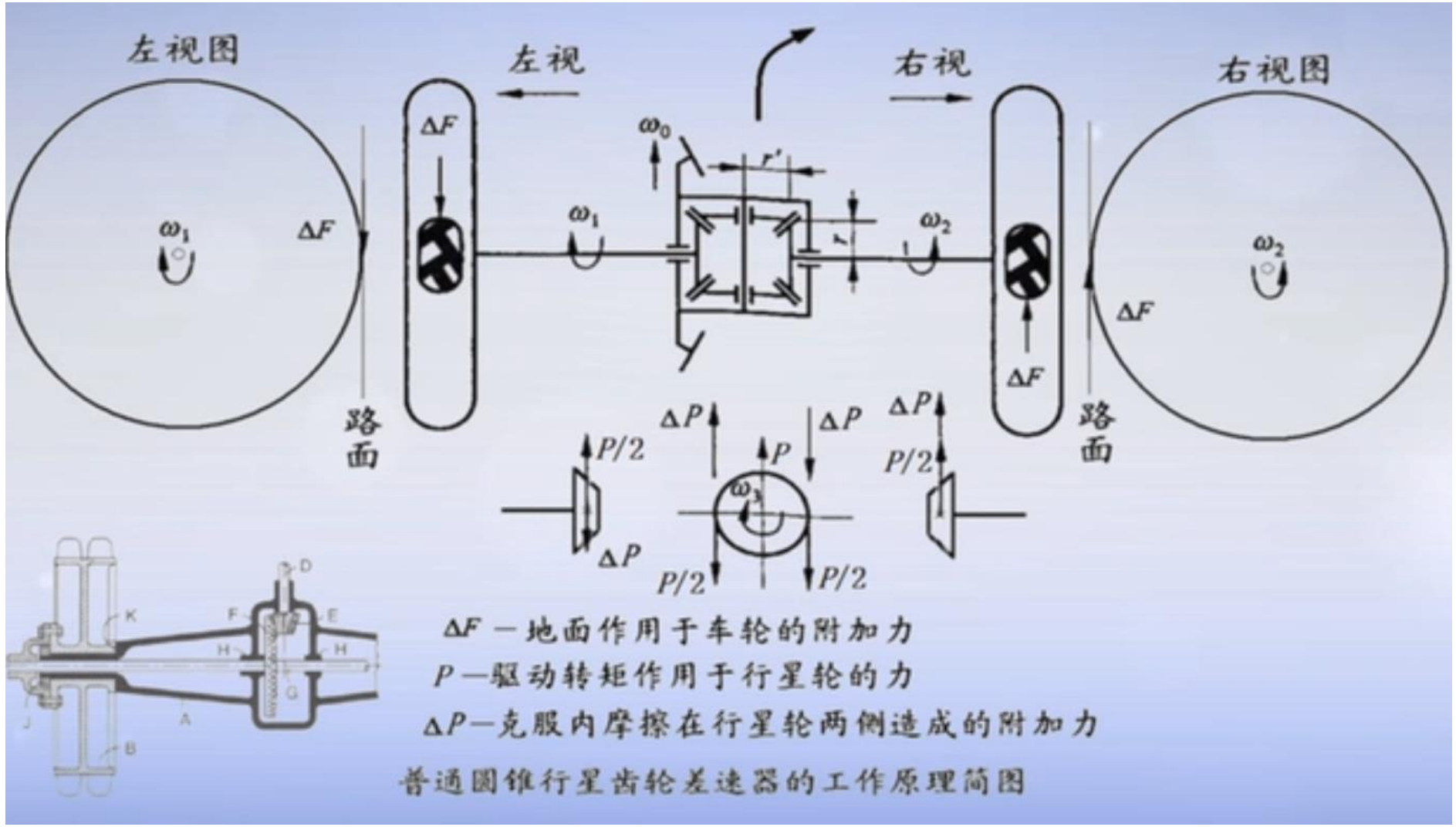
6.3 差速器

□ 左右驱动轮不等速原因

- 汽车转弯行驶时，外侧车轮比内侧车轮所走过的路程长；
- 汽车在不平路面上直线行驶时，两侧车轮走过的曲线长短也不相等；
- 即使路面非常平直，由于轮胎制造尺寸误差、车轮滑转程度差异、承受的载荷不同或充气压力不等，实际上各个轮胎的滚动半径不可能严格相等。

6.3 差速器

■ 促使差速器产生差速动作的原动力来自路面



6.3 差速器

□ 差速器的功用

差速器是一个差速传动机构，根据汽车拖拉机行驶要求，在传递动力的同时，使内、外侧驱动轮能以不同的转速转动，以便车辆转弯或适应由于路面差异而造成的内外侧驱动轮转速差。

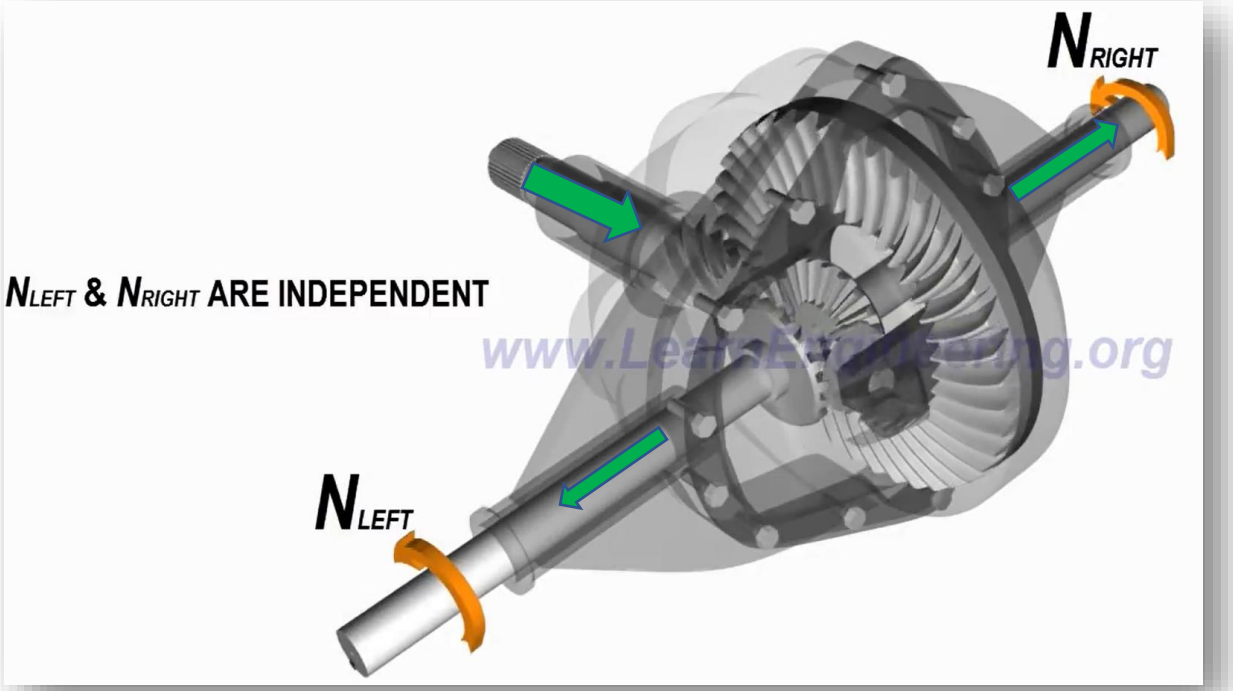
□ 差速器的分类

轮间差速器

轴间差速器

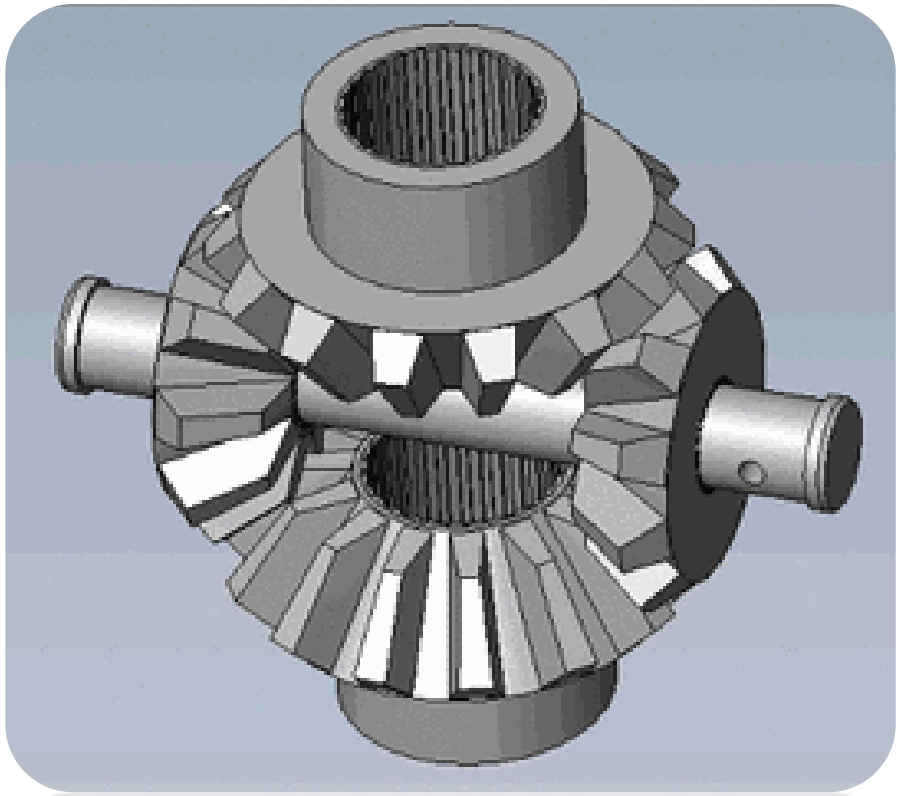
简单差速器

自锁差速器

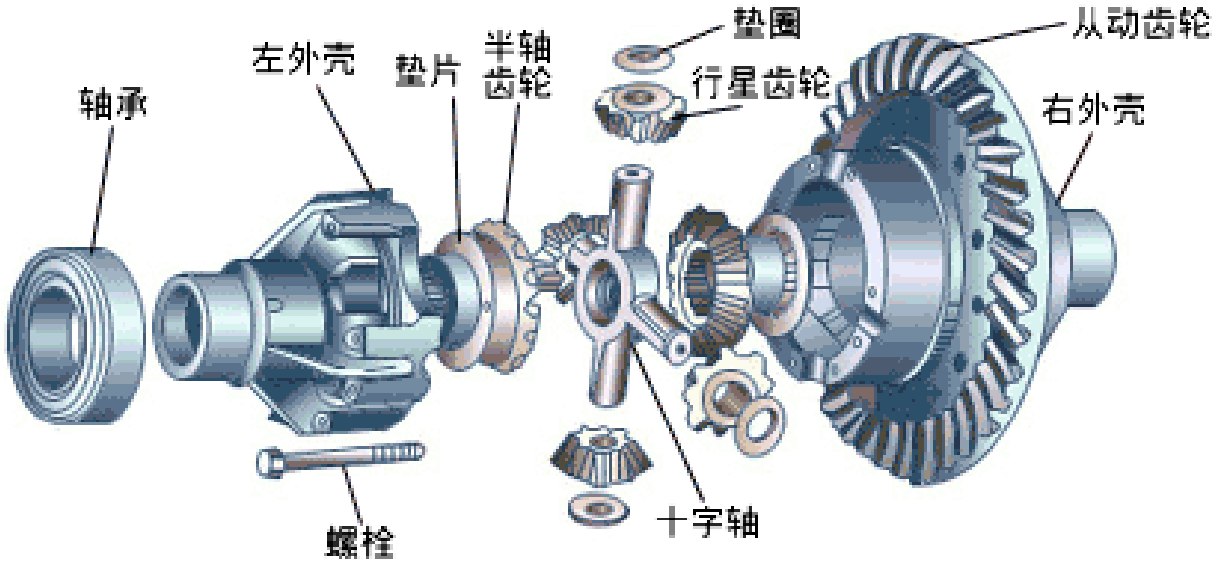


6.3 差速器

□对称式锥齿轮差速器



- ➢2个或4个行星锥齿轮
- ➢1个十字形行星锥齿轮轴（十字轴）
- ➢2个半轴锥齿轮
- ➢差速器壳
- ➢垫片



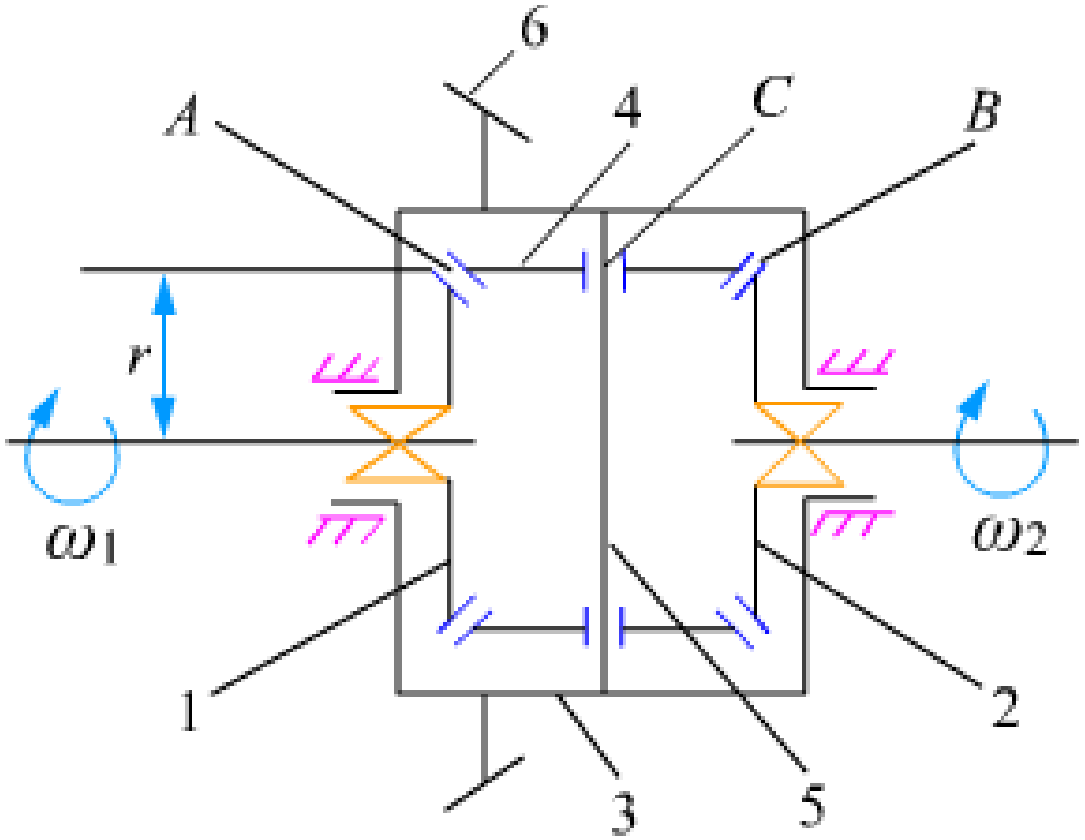
分体差速器壳式

6.3 差速器

□对称式锥齿轮差速器

结构分析：对称式锥齿轮差速器本质是一种行星齿轮机构。

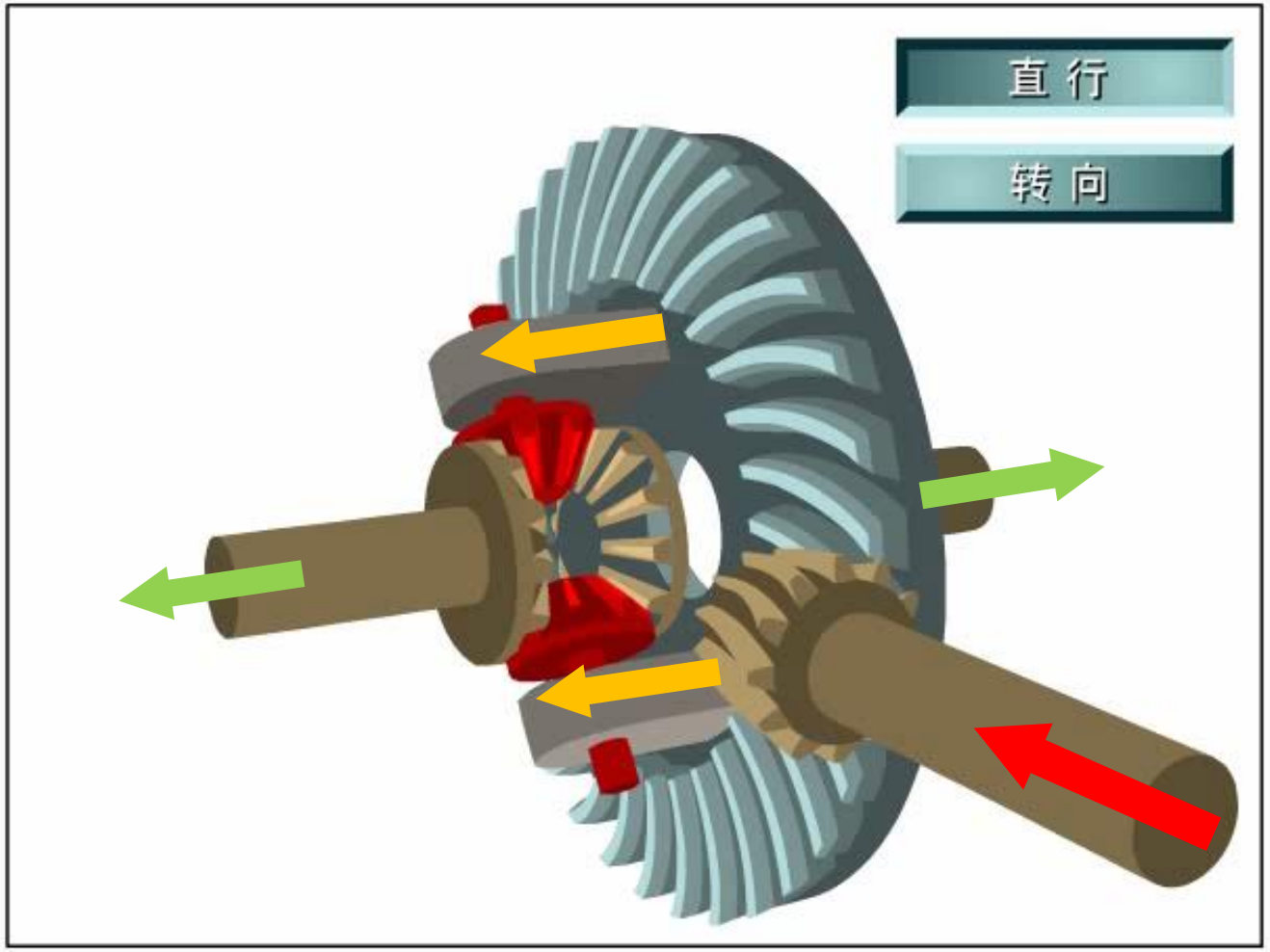
- 驱动件：从动锥齿轮6、差速器壳3、行星齿轮轴5固联，转速ω_0；
- 从动件：半轴齿轮1和2，转速ω_1和ω_2；
- A、B两点为行星齿轮4与半轴齿轮1和2的啮合点；
- 行星齿轮4转速ω_4，其回转中心C；
- A、B、C三点距回转轴线距离均为r。



6.3 差速器

□对称式锥齿轮差速器的差速原理

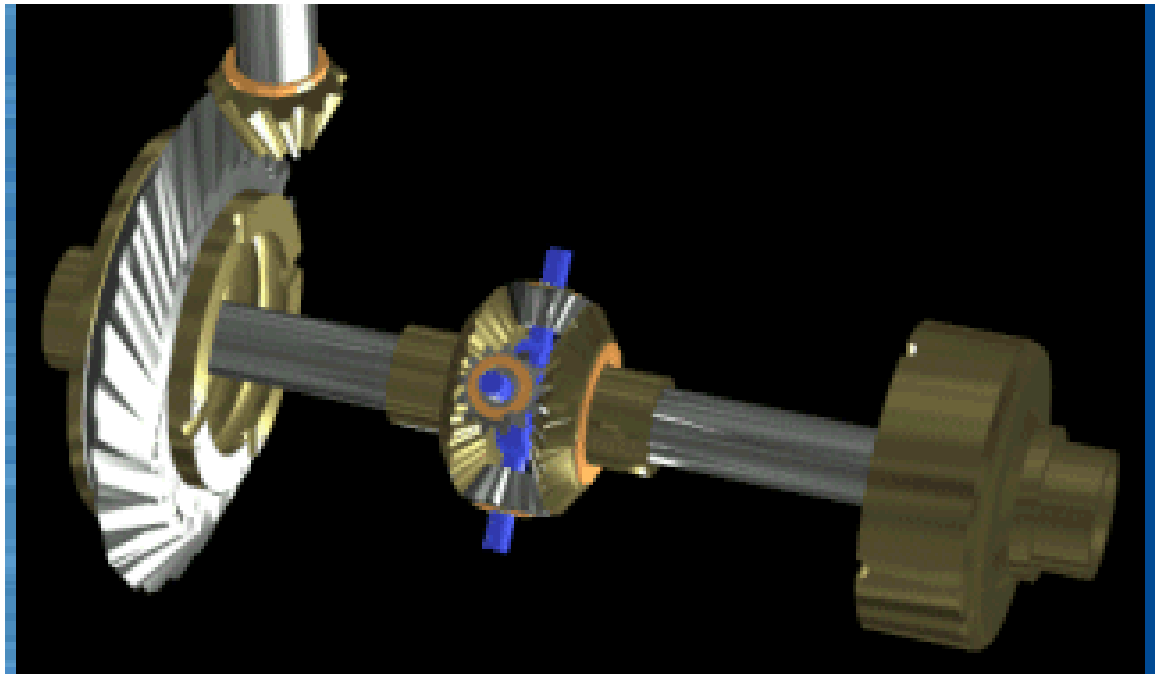
- 驱动桥动力由从动锥齿轮输入差速器；
- 差速器通过行星齿轮的自转，实现左右半轴的内外侧驱动轮的转速差异。

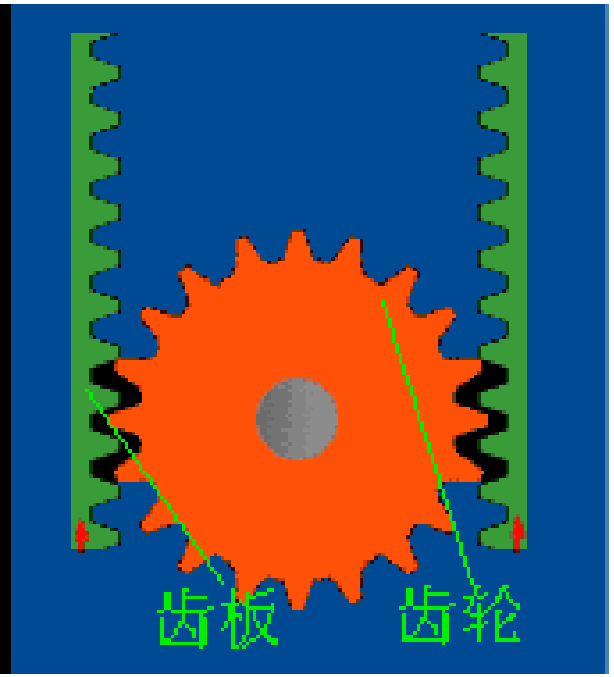


6.3 差速器

□对称式锥齿轮差速器

直线行驶时的差速器运动状态



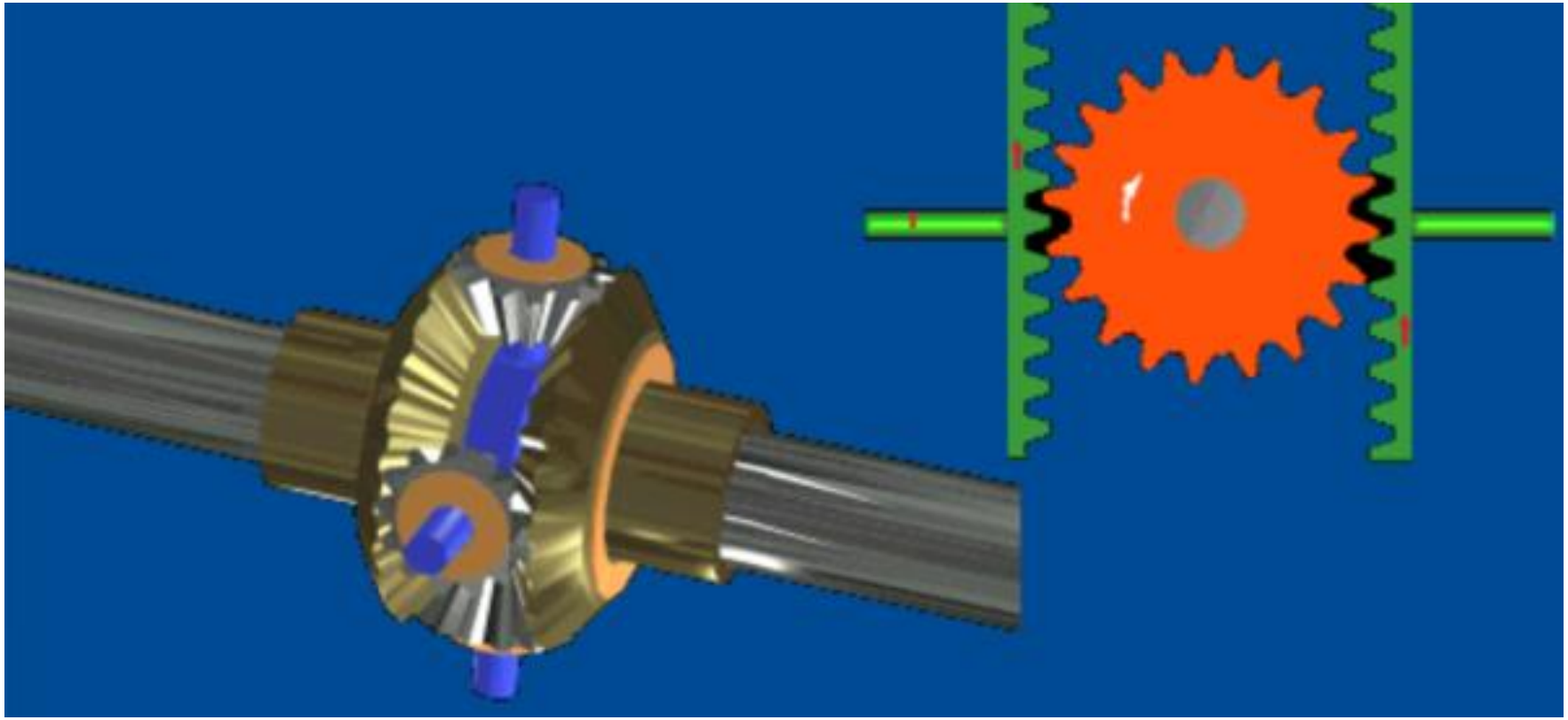


直行时，左右半轴齿轮的转速相等，行星齿轮只公转不自转。

6.3 差速器

□对称式锥齿轮差速器

转弯行驶时的差速器运动状态



转向时，外侧半轴齿轮转速快于内侧半轴齿轮转，行星齿轮既公转又自转。

6.3 差速器

□ 运动学分析

当行星齿轮只公转，不自转时，差速器不起作用时：

$$\omega_1=\omega_2=\omega_0$$

当行星齿轮除公转外，还绕自身的行星齿轮轴以角速度ω_4自转，差速器起作用时：

$$\omega_1 r=\omega_0 r+\omega_4 r_4 \qquad \omega_2 r=\omega_0 r-\omega_4 r_4$$

则：

$$\omega_1=\omega_0+\omega_4 r_4/r \qquad \omega_2=\omega_0-\omega_4 r_4/r$$

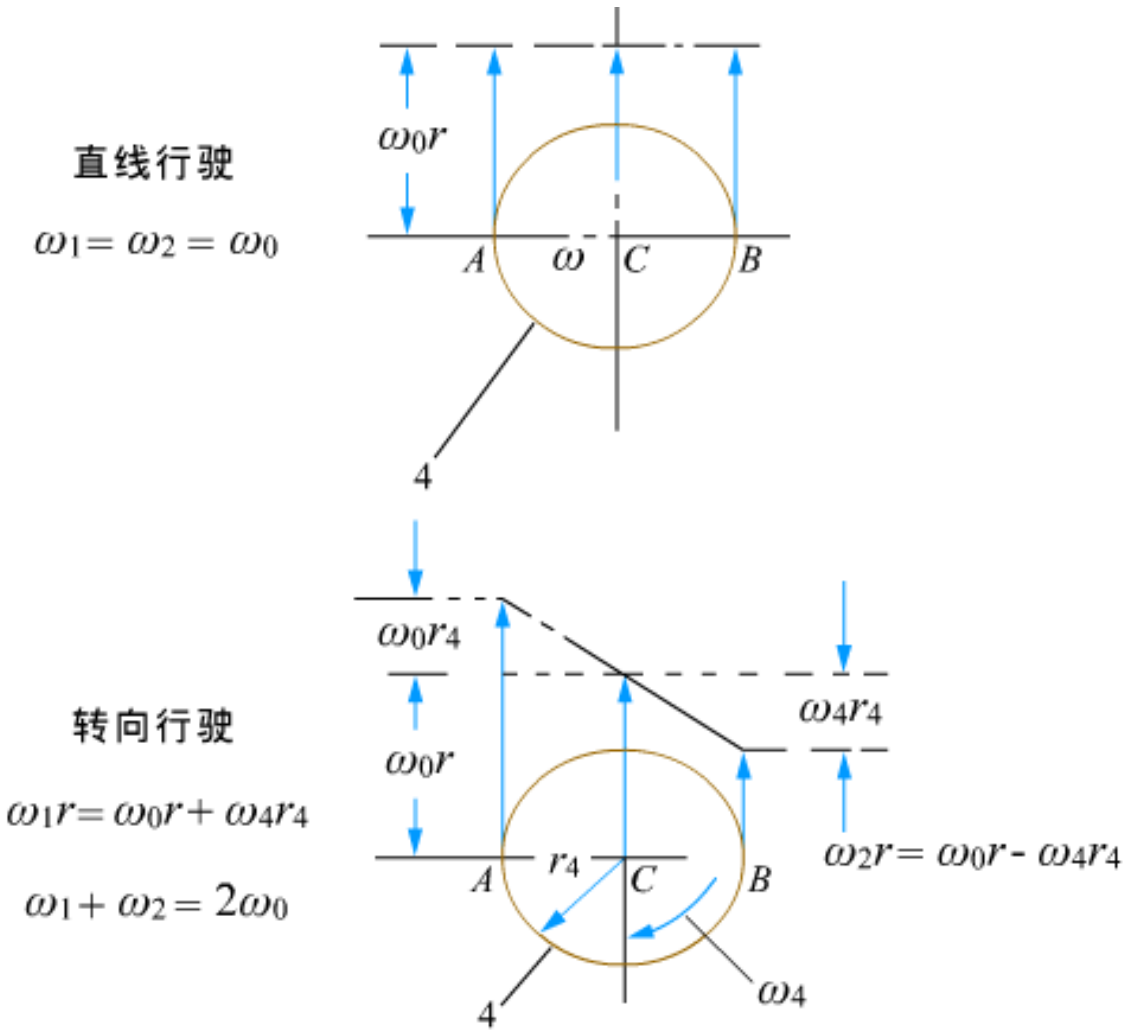
或：

$$\omega_1+\omega_2=2\omega_0 \qquad n_1+n_2=2n_0$$

6.3 差速器

□ 运动学分析

- 两侧驱动轮转速相等时，行星齿轮不自转，行星架驱动行星齿轮公转，使两半轴齿轮以相同速度转动。
- 两侧驱动轮转速不等时，行星齿轮通过自转，半轴齿轮的转速增值与减值相等，为$\omega_4 r_4$。
- 两侧半轴齿轮的转速和是差速器壳转速的2倍。



差速器的运动学分析

6.3 差速器

□ 运动学分析

由上式可知：

- 当$\omega_4=0$时，$\omega_1=\omega_2=\omega_0$，无差速
- 当$\omega_4\neq0$时，$\omega_1\neq\omega_2$，产生差速
- 当ω_1（ω_2）$=0$，ω_2（ω_1）$=2\omega_0$
- 当$\omega_0=0$时，$\omega_1=-\omega_2$；（中央驻车制动器紧急制动）

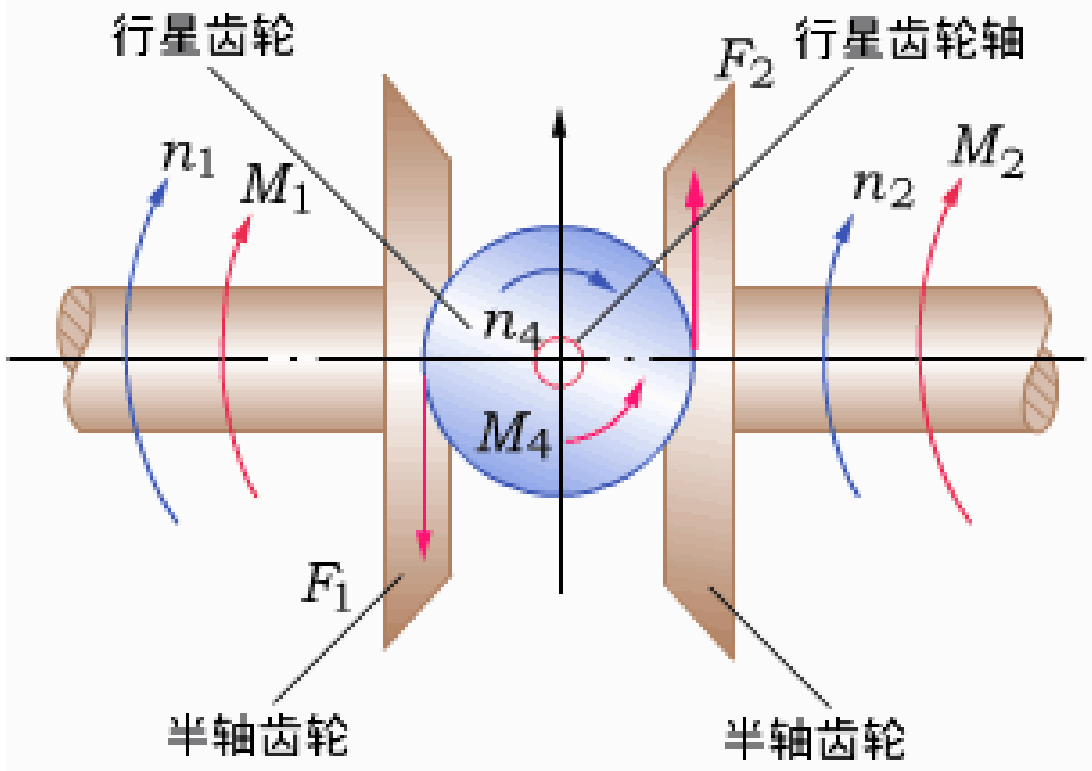
的速度向相反方向转动。

6.3 差速器

□对称式锥齿轮差速器的转矩分配原理

- 内摩擦力矩M_4：行星轮旋转时，由行星齿轮轴与行星齿轮内圆柱面间的摩擦阻力造成。
- 当$n_1=n_2$， $M_4=0$，行星齿轮上的驱动力矩M_0平均分配给左右两半轴：

$$M_1 = M_2 = M_0 / 2$$



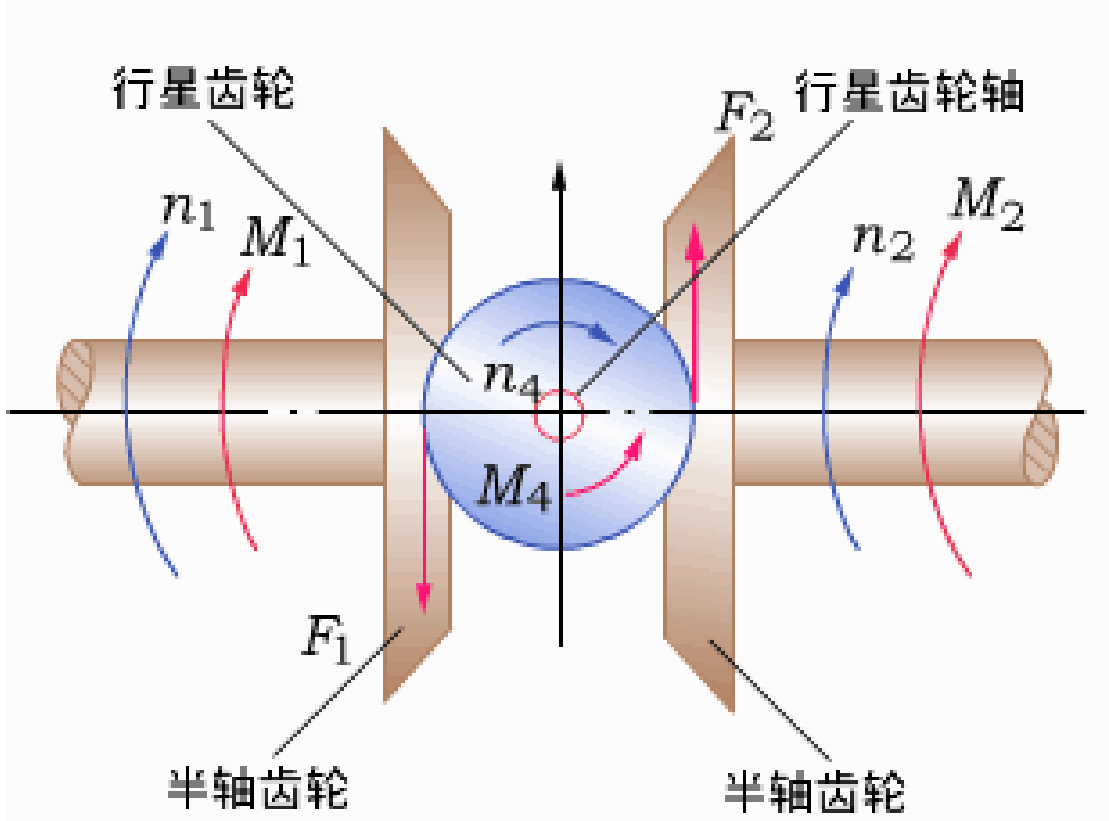
差速器转矩分配特性

6.3 差速器

□对称式锥齿轮差速器的转矩分配原理

- 当$n_1>n_2$，行星齿轮以n_4旋转，产生摩擦力矩M_4；M_4对左右半轴附加作用力F_1和F_2；
- F_1使高速侧的力矩M_1减小，F_2使低速侧的力矩M_2增加；
- 左右驱动轮存在转速差时：

$$M_1=\frac{M_0-M_4}{2} \qquad M_2=\frac{M_0+M_4}{2}$$



差速器转矩分配特性

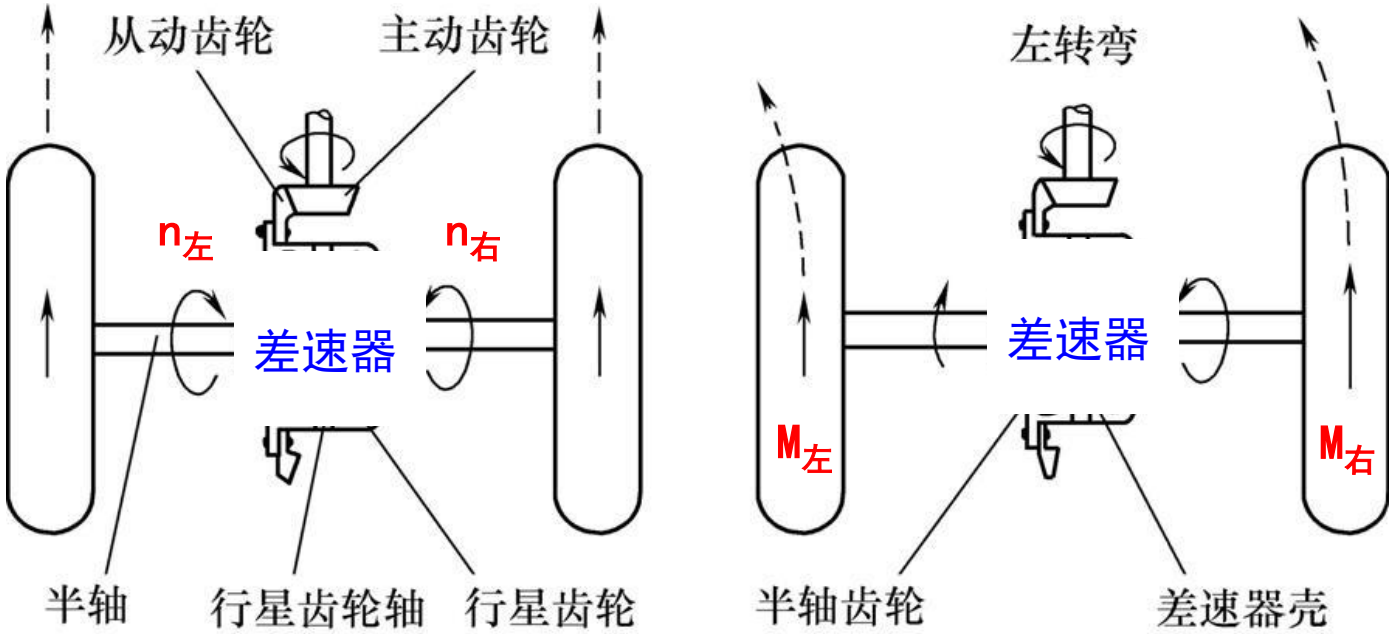
6.3 差速器

□ 驱动桥动力传动要求

- 驱动桥将动力分配给左右轮的同时，要满足车辆行驶是的左右轮**不等速要求**，以防止转弯时驱动轮边滚动边滑动的现象发生。
- 驱动桥将动力分配给左右轮的同时，要满足车辆行驶时的左右轮**等扭矩要求**，以防止直线行驶时，车辆偏向驱动的现象发生。

$n_{左}=n_{右}$

$M_{左}=M_{右}$



$n_{左}\neq n_{右}$

$M_{左}=M_{右}$

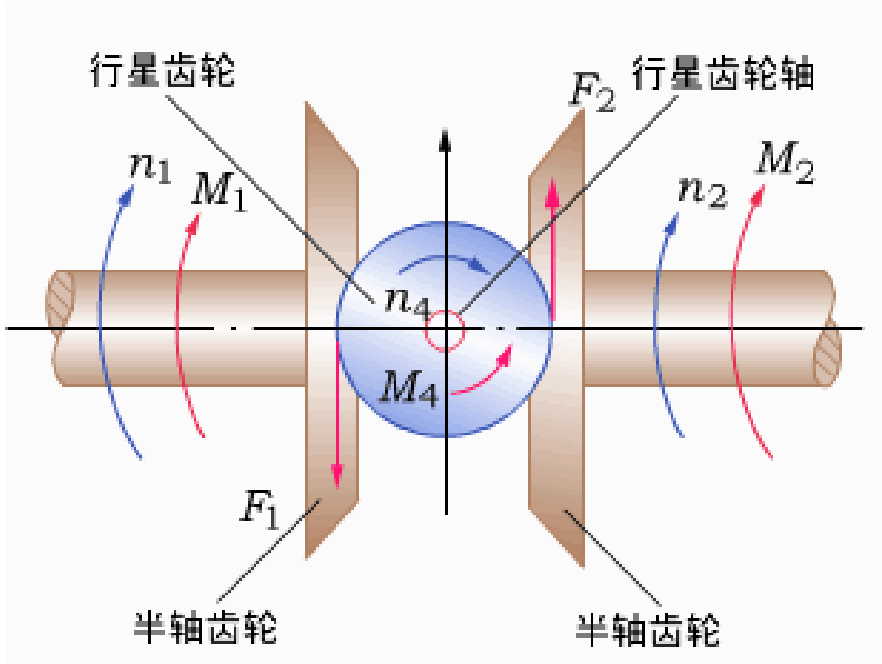
6.3 差速器

□对称式锥齿轮差速器的转矩分配原理

对称式锥齿轮差速器的内摩擦力矩M_4很小。

$$M_2=\frac{M_0+M_4}{2}\approx\frac{M_0}{2} \qquad M_1=\frac{M_0-M_4}{2}\approx\frac{M_0}{2}$$

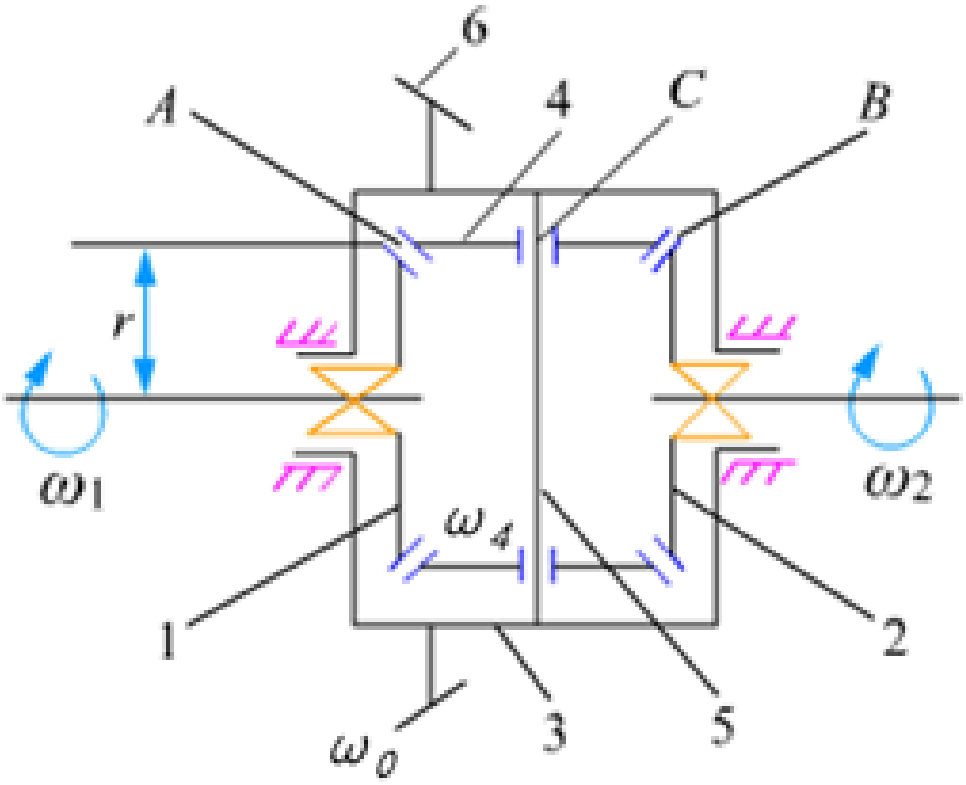
运动学和动力学特性可以概括为“差速不差扭”



- 对称式锥齿轮差速器可使两侧驱动轮以不同转速转动，但不能改变传给两侧驱动轮的转矩。
- 只能平均分配转矩，不能按需分配。

6.3 半轴与桥壳

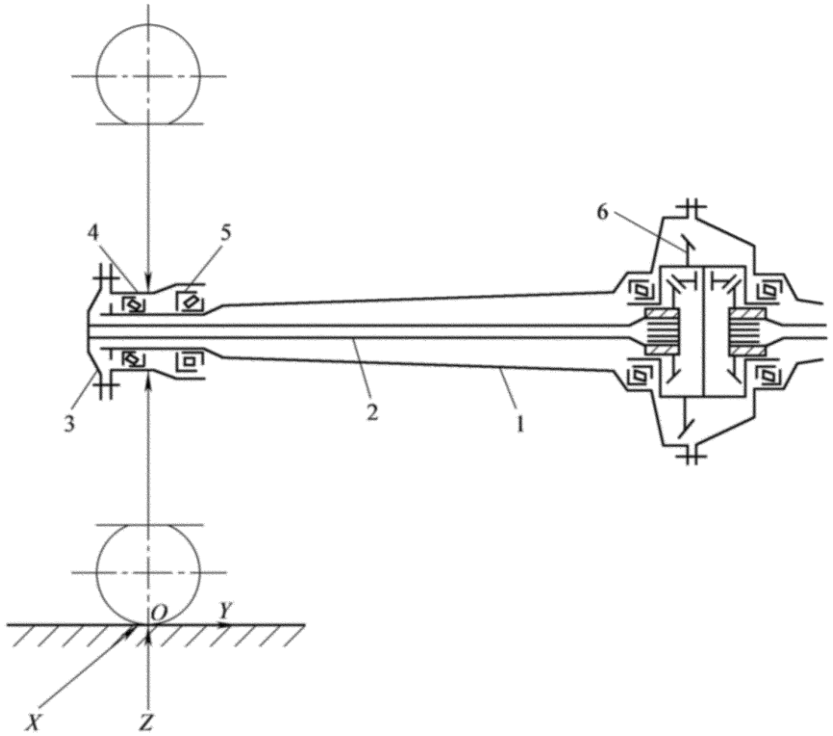
- 罗列普通圆柱齿轮差速器可能的四种运动状态，分别说明四个状态的出现条件。
- 说明该差速器“差速不差扭”是如何实现的。

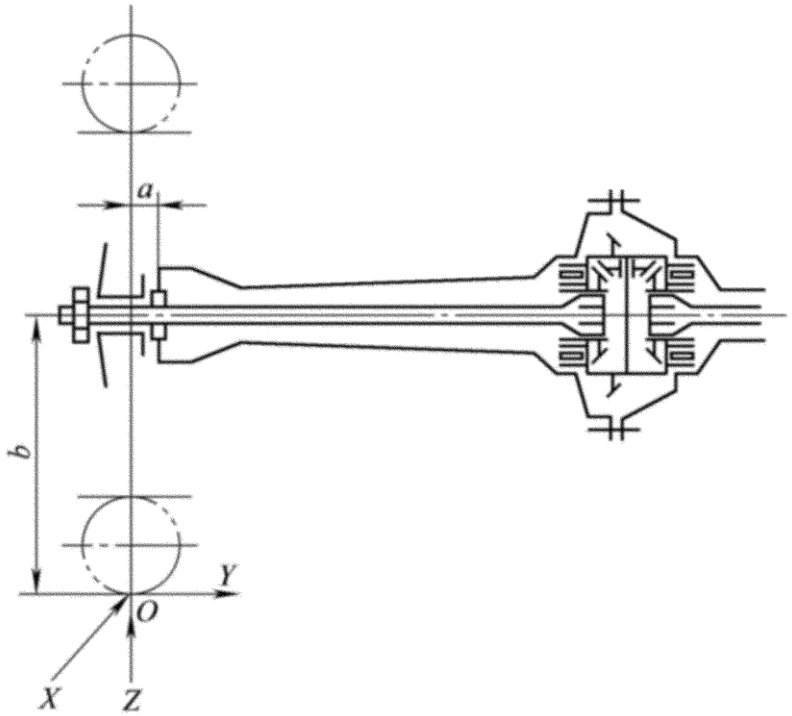


6.3 半轴与桥壳

■ 半轴

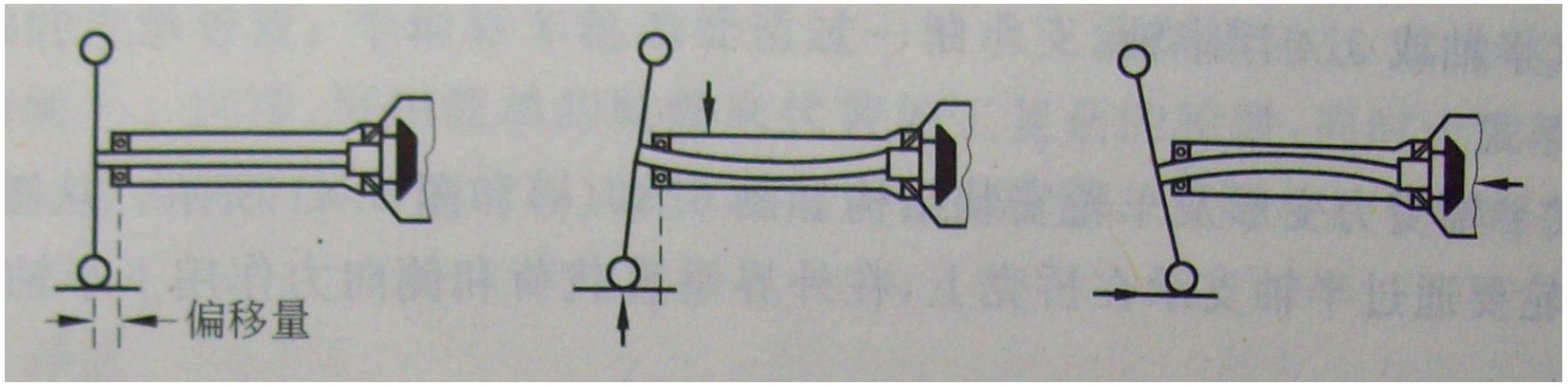
全浮式半轴支承：半轴只承受转矩



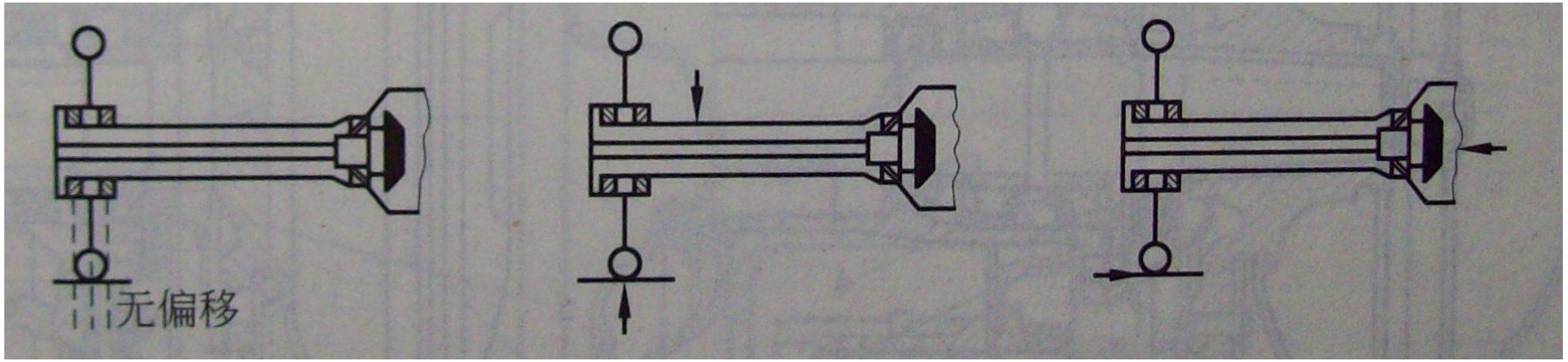


半浮式半轴支承：半轴承受转矩外，还要承受弯矩

6.3 半轴与桥壳



半浮式半轴支承



全浮式半轴支承

作业

- 半轴

- 桥壳

  用来安装主减速器、差速器、半轴、轮毂等部件的基础体